

Лабораторная работа № 20

Выполнила: Тарасова Дарья Юрьевна

Формулировка задачи: В офисе есть единственная переговорная комната, и несколько сотрудников могут одновременно пытаться ее забронировать.

Требования:

- Один экземпляр системы бронирования (Singleton) – чтобы не было нескольких независимых систем, иначе возможны конфликты.
- Потокобезопасность – если два сотрудника одновременно нажмут "Забронировать", система должна корректно обработать запросы без гонки (race condition).
- Запрет двойного бронирования – комната не может быть занята двумя людьми одновременно.
- Возможность отмены брони – только тот, кто забронировал, может освободить комнату.

Программа:

```
import threading

# Сотрудники офиса
employee_1 = "Анна"
employee_2 = "Иван"
employee_3 = "Мария"

class MeetingRoomBookingSystem:
    _instance = None
    _lock = threading.Lock() # Блокировка для создания экземпляра

    def __init__(self):
        self.current_booking = None
        self.room_name = "Конференц-зал А"

    def __new__(cls):
        with cls._lock:
            if cls._instance is None:
                cls._instance = super().__new__(cls)
                cls._instance._booking_lock = threading.Lock()
            return cls._instance

    def book_room(self, employee, time_slot):
        with self._booking_lock:
            if self.current_booking is None:
                self.current_booking = (employee, time_slot)
                print(f"{employee} забронировал(а) {self.room_name} на {time_slot}.")
            else:
                current_employee, current_time = self.current_booking
```

```

        print(f"{employee} не может забронировать -
{self.room_name} уже занят {current_employee} на {current_time}.")

    def cancel_booking(self, employee):
        with self._booking_lock:
            if self.current_booking is not None and self.current_booking[0]
== employee:
                print(f"{employee} отменил(а) бронирование
{self.room_name}.")
                self.current_booking = None
            else:
                print(f"{employee} не может отменить бронирование - оно
не активно или принадлежит другому сотруднику.")

# Тестирование системы бронирования
def test_booking_system():
    booking_system = MeetingRoomBookingSystem()

    # Попытка бронирования
    booking_system.book_room(employee_1, "10:00-11:00")
    booking_system.book_room(employee_2, "10:30-11:30")

    # Отмена бронирования
    booking_system.cancel_booking(employee_1)
    booking_system.book_room(employee_3, "11:00-12:00")

    # Попытка отменить чужое бронирование
    booking_system.cancel_booking(employee_2)

# Запуск теста
test_booking_system()

```